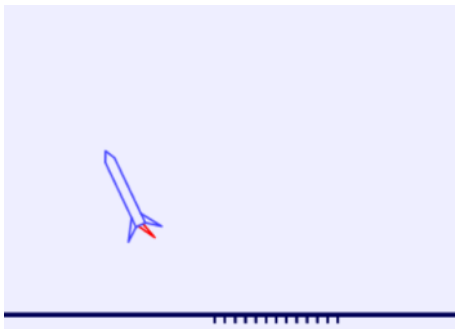


Rocket Landing

Υλοποίηση Προσαρμοστικού Ελεγκτή



Βραχωρίτη Αλεξάνδρα (1092793)
Στραβομύτης Βησσαρίων Βελισσάριος (1092801)
Στρατηγός Αφράτης Νικόλαος (1092637)

**Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Πατρών**

17 Φεβρουαρίου 2026

Περιγραφή του Συστήματος (1)

Δυνάμεις και κινήσεις

- 1 Περιστροφική (άξονας Z).

Περιγραφή του Συστήματος (1)

Δυνάμεις και κινήσεις

- 1 Περιστροφική (άξονας Z).
- 2 Κατακόρυφη (άξονας Y).

Περιγραφή του Συστήματος (1)

Δυνάμεις και κινήσεις

- 1 Περιστροφική (άξονας Z).
- 2 Κατακόρυφη (άξονας Y).
- 3 Οριζόντια (άξονας X).

Περιγραφή του Συστήματος (1)

Δυνάμεις και κινήσεις

- ❶ Περιστροφική (άξονας Z).
- ❷ Κατακόρυφη (άξονας Y).
- ❸ Οριζόντια (άξονας X).

Ο πύραυλος κινείται στον δισδιάστατο χώρο και του ασκούνται:

- η δύναμη του βάρους $W = mg$ και

Περιγραφή του Συστήματος (1)

Δυνάμεις και κινήσεις

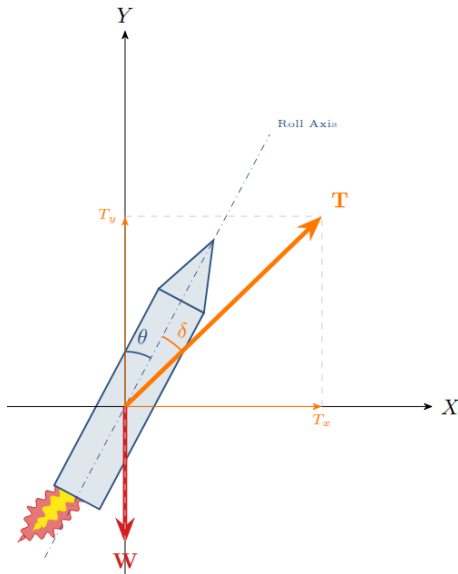
- 1 Περιστροφική (άξονας Z).
- 2 Κατακόρυφη (άξονας Y).
- 3 Οριζόντια (άξονας X).

Ο πύραυλος κινείται στον δισδιάστατο χώρο και του ασκούνται:

- η δύναμη του βάρους $W = mg$ και
- η δύναμη ώθησης από τον κινητήρα T .

Περιγραφή του Συστήματος (2)

Σχηματική αναπαράσταση



Περιγραφή του Συστήματος (3)

Ανάλυση Δυνάμεων

Η δύναμη ώθησης $T = \text{TWR} \cdot mg$ αναλύεται σε δύο συνιστώσες:

- **οριζόντια συνιστώσα:**

$$T_x = T \sin(\theta + \delta)$$

Περιγραφή του Συστήματος (3)

Ανάλυση Δυνάμεων

Η δύναμη ώθησης $T = \text{TWR} \cdot mg$ αναλύεται σε δύο συνιστώσες:

- οριζόντια συνιστώσα:

$$T_x = T \sin(\theta + \delta)$$

- κατακόρυφη συνιστώσα:

$$T_y = T \cos(\theta + \delta)$$

θ : γωνία κλίσης του πυραύλου ως προς τον κατακόρυφο άξονα

δ : γωνία εκτροπής ακροφυσίου (gimbal angle)

$$\text{TWR: } \text{TWR} = \frac{F \cdot \text{throttle}}{W} = \frac{T}{W} = \frac{T}{mg}$$

Μοντελοποίηση Συστήματος

Διάνυσμα Κατάστασης

Το διάνυσμα κατάστασης $\mathbf{x}$ ορίζεται ως:

$$\mathbf{x} = [x \quad \dot{x} \quad y \quad \dot{y} \quad \theta \quad \dot{\theta}]^T \quad (1)$$

και το διάνυσμα εισόδων ελέγχου $\mathbf{u}$ ορίζεται ως:

$$\mathbf{u} = [\text{throttle} \quad \delta]^T \quad (2)$$

Μοντελοποίηση Συστήματος

Διάνυσμα Κατάστασης

Το διάνυσμα κατάστασης $\mathbf{x}$ ορίζεται ως:

$$\mathbf{x} = [x \quad \dot{x} \quad y \quad \dot{y} \quad \theta \quad \dot{\theta}]^T \quad (1)$$

και το διάνυσμα εισόδων ελέγχου $\mathbf{u}$ ορίζεται ως:

$$\mathbf{u} = [\text{throttle} \quad \delta]^T \quad (2)$$

όπου:

- $x, \dot{x}$: οριζόντια θέση και ταχύτητα
- $y, \dot{y}$: κατακόρυφη θέση και ταχύτητα
- $\theta, \dot{\theta}$: γωνία και γωνιακή ταχύτητα πυραύλου
- $\text{throttle} \in [0, 1]$: επίπεδο ώθησης
- δ : gimbal angle

Δυναμική Συστήματος (1)

Είσοδοι Ελέγχου

Η δυναμική των εισόδων ελέγχου υλοποιείται με αναλογικό ελεγκτή:

$$\dot{\mathbf{u}} = k_p(\mathbf{u}_{\text{cmd}} - \mathbf{u}) \quad (3)$$

Δυναμική Συστήματος (1)

Είσοδοι Ελέγχου

Η δυναμική των εισόδων ελέγχου υλοποιείται με αναλογικό ελεγκτή:

$$\dot{\mathbf{u}} = k_p(\mathbf{u}_{\text{cmd}} - \mathbf{u}) \quad (3)$$

Στο μοντέλο της προσομοίωσης ($k_p = 10$, $\tau = 0.1s$):

$$\begin{bmatrix} \dot{\text{throttle}} \\ \dot{\delta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10(\text{throttle}_{\text{cmd}} - \text{throttle}) \\ 10(\delta_{\text{cmd}} - \delta) \end{bmatrix} \quad (4)$$

Δυναμική Συστήματος (2)

Μεταφορική Κίνηση

Από τον 2ο Νόμο του Νεύτωνα ($\Sigma F = ma$) προκύπτουν

Δυναμική Συστήματος (2)

Μεταφορική Κίνηση

Από τον 2ο Νόμο του Νεύτωνα ($\Sigma F = ma$) προκύπτουν

- οριζόντια επιτάχυνση

$$\ddot{x} = g \cdot \text{TWR} \cdot \sin(\theta + \delta)$$

Δυναμική Συστήματος (2)

Μεταφορική Κίνηση

Από τον 2ο Νόμο του Νεύτωνα ($\Sigma F = ma$) προκύπτουν

- **οριζόντια επιτάχυνση**

$$\ddot{x} = g \cdot \text{TWR} \cdot \sin(\theta + \delta)$$

- **κατακόρυφη επιτάχυνση**

$$\ddot{y} = g(\text{TWR} \cdot \cos(\theta + \delta) - 1)$$

Δυναμική Συστήματος (3)

Περιστροφική Κίνηση

Η περιστροφή προκαλείται από τη ροπή που προκαλεί η δύναμη ώθησης.
Η δυναμική της περιστροφικής κίνησης περιγράφεται από την εξίσωση

$$\ddot{\theta} = \frac{M}{I} \quad (5)$$

Δυναμική Συστήματος (3)

Περιστροφική Κίνηση

Η περιστροφή προκαλείται από τη ροπή που προκαλεί η δύναμη ώθησης.
Η δυναμική της περιστροφικής κίνησης περιγράφεται από την εξίσωση

$$\ddot{\theta} = \frac{M}{I} \quad (5)$$

όπου

- ροπή αδρανείας: $I \approx \frac{1}{12}mL^2$ ($L^2 \gg W_r^2$) και
- ροπή: $M = -\frac{L}{2}T \sin \delta$.

Δυναμική Συστήματος (3)

Περιστροφική Κίνηση

Η περιστροφή προκαλείται από τη ροπή που προκαλεί η δύναμη ώθησης.
Η δυναμική της περιστροφικής κίνησης περιγράφεται από την εξίσωση

$$\ddot{\theta} = \frac{M}{I} \quad (5)$$

όπου

- ροπή αδρανείας: $I \approx \frac{1}{12}mL^2$ ($L^2 \gg W_r^2$) και
- ροπή: $M = -\frac{L}{2}T \sin \delta$.

Τελικά, καταλήγουμε στην εξίσωση:

$$\ddot{\theta} = -g \frac{6}{L} TWR \sin \delta \quad (6)$$

Δυναμική Συστήματος (3)

Περιστροφική Κίνηση

Η περιστροφή προκαλείται από τη ροπή που προκαλεί η δύναμη ώθησης.
Η δυναμική της περιστροφικής κίνησης περιγράφεται από την εξίσωση

$$\ddot{\theta} = \frac{M}{I} \quad (5)$$

όπου

- ροπή αδρανείας: $I \approx \frac{1}{12}mL^2$ ($L^2 \gg W_r^2$) και
- ροπή: $M = -\frac{L}{2}T \sin \delta$.

Τελικά, καταλήγουμε στην εξίσωση:

$$\ddot{\theta} = -g \frac{6}{L} TWR \sin \delta \quad (6)$$

Σημείωση: $\delta > 0 \Rightarrow M < 0$.

Έλεγχος του συστήματος (1)

Το σύστημα ελέγχου χωρίζεται σε δύο μέρη:

- 1 **Throttle Control:** αναλογικός ελεγκτής (P-Controller) για την παρακολούθηση της βέλτιστης ταχύτητας καθόδου.

Έλεγχος του συστήματος (1)

Το σύστημα ελέγχου χωρίζεται σε δύο μέρη:

- 1 **Throttle Control:** αναλογικός ελεγκτής (P-Controller) για την παρακολούθηση της βέλτιστης ταχύτητας καθόδου.
- 2 **Gimbal Angle Control:**
 - ▶ υπολογισμός θ_{target} για διόρθωση θέσης x και
 - ▶ χρήση Model-Reference Adaptive Control (MRAC) με σ -modification για την παρακολούθηση της γωνιακής ταχύτητας $\dot{\theta}$.

Έλεγχος του συστήματος (2)

Ανάλυση Throttle Control: Βήματα υπολογισμού $\dot{y}_{target}$

Ξεκινώντας από την κινηματική εξίσωση

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s \quad (7)$$

Έλεγχος του συστήματος (2)

Ανάλυση Throttle Control: Βήματα υπολογισμού $\dot{y}_{target}$

Ξεκινώντας από την κινηματική εξίσωση

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s \quad (7)$$

προκύπτει, για $v = v_{final} = 0 \text{ m/s}$

$$v_0 = \dot{y}_{target} = -\sqrt{2 \cdot a \cdot (y - y_{target})} = -\sqrt{c_3 \cdot h} \quad (8)$$

Έλεγχος του συστήματος (2)

Ανάλυση Throttle Control: Βήματα υπολογισμού $\dot{y}_{target}$

Ξεκινώντας από την κινηματική εξίσωση

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s \quad (7)$$

προκύπτει, για $v = v_{final} = 0 \text{ m/s}$

$$v_0 = \dot{y}_{target} = -\sqrt{2 \cdot a \cdot (y - y_{target})} = -\sqrt{c_3 \cdot h} \quad (8)$$

Νόμος ελέγχου: $\text{throttle} = 0.5 + 0.5(\dot{y}_{target} - \dot{y})$

Έλεγχος του συστήματος (2)

Ανάλυση Throttle Control: Βήματα υπολογισμού $\dot{y}_{target}$

Ξεκινώντας από την κινηματική εξίσωση

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s \quad (7)$$

προκύπτει, για $v = v_{final} = 0 \text{ m/s}$

$$v_0 = \dot{y}_{target} = -\sqrt{2 \cdot a \cdot (y - y_{target})} = -\sqrt{c_3 \cdot h} \quad (8)$$

Νόμος ελέγχου: $\text{throttle} = 0.5 + 0.5(\dot{y}_{target} - \dot{y})$

Σημείωση: για αιώρηση (hover) απαιτείται $\text{throttle} = 0.5$:

$$\text{TWR}_{actual} = \text{TWR}_{max} \cdot \text{throttle} \Rightarrow 1 = 2 \cdot \text{throttle} \Rightarrow \text{throttle} = 0.5 \quad (9)$$

Έλεγχος του συστήματος (3)

Ανάλυση Gimbal Angle Control: Βήματα υπολογισμού θ_{target}

Η οριζόντια θέση διορθώνεται αλλάζοντας την κλίση (θ) του πυραύλου.

Βήματα υπολογισμού:

- 1 σφάλμα θέσης: $e_x = x_{target} - x$
- 2 επιθυμητή ταχύτητα: $\dot{x}_{target} = c_1 \cdot e_x$
- 3 σφάλμα ταχύτητας: $e_v = \dot{x}_{target} - \dot{x}$
- 4 επιθυμητή γωνία: $\theta_{target} = c_2 \cdot e_v$

Οι συντελεστές c_1, c_2 προκύπτουν μέσω tuning.

Ανάλυση Gimbal Angle Control (1)

Model-Reference Adaptive Control (MRAC)

Επιλέχθηκε γιατί:

- οι παράμετροι του συστήματος αλλάζουν (σ -modification),

Ανάλυση Gimbal Angle Control (1)

Model-Reference Adaptive Control (MRAC)

Επιλέχθηκε γιατί:

- οι παράμετροι του συστήματος αλλάζουν (σ -modification),
- υπάρχουν περιορισμοί στις τιμές της γωνίας δ (μ -modification).

Ανάλυση Gimbal Angle Control (1)

Model-Reference Adaptive Control (MRAC)

Επιλέχθηκε γιατί:

- οι παράμετροι του συστήματος αλλάζουν (σ -modification),
- υπάρχουν περιορισμοί στις τιμές της γωνίας δ (μ -modification).

Ο MRAC προσαρμόζει δυναμικά τα κέρδη του ελεγκτή της γωνίας δ και βασίζεται σε ένα μοντέλο αναφοράς.

Μοντέλο Αναφοράς (1)

Το επιθυμητό μοντέλο ορίζεται ως:

$$\dot{x}_m = A_m x_m + B_m (r + k_u \Delta u_{lin}) \quad (10)$$

Μοντέλο Αναφοράς (1)

Το επιθυμητό μοντέλο ορίζεται ως:

$$\dot{x}_m = A_m x_m + B_m (r + k_u \Delta u_{lin}) \quad (10)$$

όπου:

- A_m, B_m : παράμετροι καθορισμού της ταχύτητας απόκρισης του συστήματος,
- r : σήμα αναφοράς για το οποίο ισχύει $r = \theta_{\text{target}} - \theta$ και
- Δu_{lin} : όρος διόρθωσης για το οποίο ισχύει $\Delta u_{lin} = u_{\max} \text{sat}\left(\frac{u_c}{u_{\max}}\right) - u_{lin}$.

Μοντέλο Αναφοράς (2)

Υπολογισμός του γραμμικού όρου u_{lin}

Η ιδανική εντολή (πριν τον κορεσμό) είναι:

$$u_{lin} = k_x \cdot x + k_r \cdot r, \text{ όπου } x = \dot{\theta} \quad (11)$$

Μοντέλο Αναφοράς (2)

Υπολογισμός του γραμμικού όρου u_{lin}

Η ιδανική εντολή (πριν τον κορεσμό) είναι:

$$u_{lin} = k_x \cdot x + k_r \cdot r, \text{ όπου } x = \dot{\theta} \quad (11)$$

- k_x : κέρδος ανάδρασης κατάστασης
- k_r : κέρδος σήματος αναφοράς.

Τα κέρδη k_x και k_r υπολογίζονται μέσω του MRAC με σ -modification.

Μοντέλο Αναφοράς (2)

Υλοποίηση μ -modification για τον υπολογισμό του u_c

- Ορίζουμε το όριο ασφαλείας: $u_{max}^\epsilon = u_{max} - \epsilon$, με $0 < \epsilon < u_{max}$
- Υπολογίζουμε τον όρο u_c ως $u_c = \frac{1}{1+\mu} \left(u_{lin} + \mu u_{max}^\epsilon \text{sat}\left(\frac{u_{lin}}{u_{max}^\epsilon}\right) \right)$

Μοντέλο Αναφοράς (3)

Υπολογισμός νόμων προσαρμογής κερδών

Για την εξασφάλιση της ευστάθειας του συστήματος επιλέχθηκε η συνάρτηση Lyapunov:

$$V(e, \Delta k_x, \Delta k_r, \Delta k_u) = e^2 P + \lambda (\Delta k_x^2 \gamma_x^{-1} + \Delta k_r^2 \gamma_r^{-1} + \Delta k_u^2 \gamma_u^{-1}) \quad (12)$$

Μοντέλο Αναφοράς (3)

Υπολογισμός νόμων προσαρμογής κερδών

Για την εξασφάλιση της ευστάθειας του συστήματος επιλέχθηκε η συνάρτηση Lyapunov:

$$V(e, \Delta k_x, \Delta k_r, \Delta k_u) = e^2 P + \lambda (\Delta k_x^2 \gamma_x^{-1} + \Delta k_r^2 \gamma_r^{-1} + \Delta k_u^2 \gamma_u^{-1}) \quad (12)$$

όπου

$$\dot{V} = 2 e P \dot{e} + 2 \lambda (\Delta k_x \gamma_x^{-1} \dot{\Delta k}_x + \Delta k_r \gamma_r^{-1} \dot{\Delta k}_r + \Delta k_u \gamma_u^{-1} \dot{\Delta k}_u) \quad (13)$$

Μοντέλο Αναφοράς (3)

Υπολογισμός νόμων προσαρμογής κερδών

Για την εξασφάλιση της ευστάθειας του συστήματος επιλέχθηκε η συνάρτηση Lyapunov:

$$V(e, \Delta k_x, \Delta k_r, \Delta k_u) = e^2 P + \lambda (\Delta k_x^2 \gamma_x^{-1} + \Delta k_r^2 \gamma_r^{-1} + \Delta k_u^2 \gamma_u^{-1}) \quad (12)$$

όπου

$$\dot{V} = 2eP\dot{e} + 2\lambda (\Delta k_x \gamma_x^{-1} \dot{\Delta k}_x + \Delta k_r \gamma_r^{-1} \dot{\Delta k}_r + \Delta k_u \gamma_u^{-1} \dot{\Delta k}_u) \quad (13)$$

Με χρήση σ -modification προκύπτουν:

$$\begin{aligned} \dot{k}_x &= -\gamma \cdot x \cdot e \cdot \text{sgn}(b) - \sigma(k_x - k_x^*) \\ \dot{k}_r &= -\gamma \cdot r \cdot e \cdot \text{sgn}(b) - \sigma(k_r - k_r^*) \\ \dot{k}_u &= \gamma \cdot \Delta u_{lin} \cdot e \cdot b_m - \sigma(k_u - k_u^*) \end{aligned} \quad (14)$$

Μοντέλο Αναφοράς (3)

Υπολογισμός νόμων προσαρμογής κερδών

Για την εξασφάλιση της ευστάθειας του συστήματος επιλέχθηκε η συνάρτηση Lyapunov:

$$V(e, \Delta k_x, \Delta k_r, \Delta k_u) = e^2 P + \lambda (\Delta k_x^2 \gamma_x^{-1} + \Delta k_r^2 \gamma_r^{-1} + \Delta k_u^2 \gamma_u^{-1}) \quad (12)$$

όπου

$$\dot{V} = 2eP\dot{e} + 2\lambda (\Delta k_x \gamma_x^{-1} \dot{\Delta k}_x + \Delta k_r \gamma_r^{-1} \dot{\Delta k}_r + \Delta k_u \gamma_u^{-1} \dot{\Delta k}_u) \quad (13)$$

Με χρήση σ -modification προκύπτουν:

$$\begin{aligned} \dot{k}_x &= -\gamma \cdot x \cdot e \cdot \text{sgn}(b) - \sigma(k_x - k_x^*) \\ \dot{k}_r &= -\gamma \cdot r \cdot e \cdot \text{sgn}(b) - \sigma(k_r - k_r^*) \\ \dot{k}_u &= \gamma \cdot \Delta u_{lin} \cdot e \cdot b_m - \sigma(k_u - k_u^*) \end{aligned} \quad (14)$$

με τα οποία απαλείφονται οι όροι που περιέχουν τα σφάλματα παραμέτρων Δk .

Μοντέλο Αναφοράς (3)

Υπολογισμός nominal κερδών k^*

Γραμμικοποιώντας το σύστημα ($\sin \delta \approx \delta$):

$$\dot{x} = -2.943 \cdot \delta \Rightarrow A = 0, B = -2.943$$

Μοντέλο Αναφοράς (3)

Υπολογισμός nominal κερδών k^*

Γραμμικοποιώντας το σύστημα ($\sin \delta \approx \delta$):

$$\dot{x} = -2.943 \cdot \delta \Rightarrow A = 0, B = -2.943$$

Εξισώνοντας με το μοντέλο αναφοράς:

$$A + Bk_x^* = A_m \Rightarrow k_x^* = \frac{A_m - A}{B}$$

$$Bk_r^* = B_m \Rightarrow k_r^* = \frac{B_m}{B}$$

$$B = B_mk_u^* \Rightarrow k_u^* = \frac{B}{B_m}$$

Intro Level: Rocket Landing (1)

Χαρακτηριστικά προσομοίωσης

- Δυνατότητα αιώρησης (throttle = 0.5)
- Μοντέλο αναφοράς: $A_m = -1, B_m = 1$
- Αργή απόκριση

Intro Level: Rocket Landing (1)

Χαρακτηριστικά προσομοίωσης

- Δυνατότητα αιώρησης ($\text{throttle} = 0.5$)
- Μοντέλο αναφοράς: $A_m = -1, B_m = 1$
- Αργή απόκριση

Nominal κέρδη:

$$k_x^* = 0.34, \quad k_r^* = -0.34, \quad k_u^* = -2.943$$

Intro Level: Rocket Landing (1)

Χαρακτηριστικά προσομοίωσης

- Δυνατότητα αιώρησης ($\text{throttle} = 0.5$)
- Μοντέλο αναφοράς: $A_m = -1, B_m = 1$
- Αργή απόκριση

Nominal κέρδη:

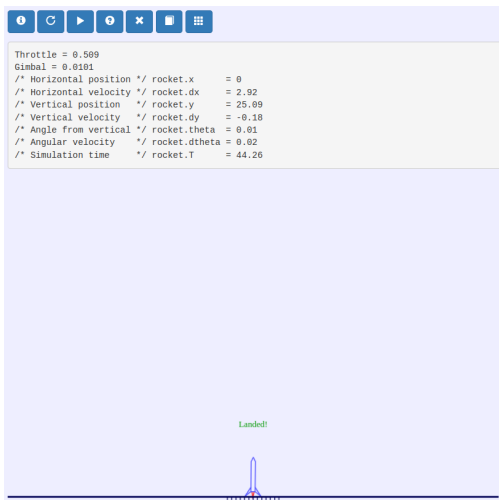
$$k_x^* = 0.34, \quad k_r^* = -0.34, \quad k_u^* = -2.943$$

Παράμετροι που προέκυψαν από tuning:

$$\gamma = 0.8, \quad \sigma = 0.1, \quad \mu = 1, \quad c_1 = 0.073, \quad c_2 = 0.0059, \quad c_3 = 0.315$$

Intro Level: Rocket Landing (2)

Αποτελέσματα



Rocket Landing: Intro Level (3)

Αποτελέσματα

Ο αλγόριθμος επιτυγχάνει:

- Κατακόρυφο προσανατολισμό του πυραύλου στην προσγείωση
- Προσγείωση εντός του landing zone
- Οριζόντια και κατακόρυφη ταχύτητα εντός των ορίων ασφαλείας

Rocket Landing: Hoverslam Level (1)

Χαρακτηριστικά προσομοίωσης

- **Αδυναμία αιώρησης!** ($T_{min} > W$)
- Μοντέλο Αναφοράς: $A_m = -8.66$, $B_m = 8.66$
- Απαίτηση για γρήγορη απόκριση

Rocket Landing: Hoverslam Level (1)

Χαρακτηριστικά προσομοίωσης

- Αδυναμία αιώρησης! ($T_{min} > W$)
- Μοντέλο Αναφοράς: $A_m = -8.66$, $B_m = 8.66$
- Απαίτηση για γρήγορη απόκριση

Nominal κέρδη:

$$k_x^* = 2.943, \quad k_r^* = -2.943, \quad k_u^* = -0.34$$

Rocket Landing: Hoverslam Level (1)

Χαρακτηριστικά προσομοίωσης

- Αδυναμία αιώρησης! ($T_{min} > W$)
- Μοντέλο Αναφοράς: $A_m = -8.66$, $B_m = 8.66$
- Απαίτηση για γρήγορη απόκριση

Nominal κέρδη:

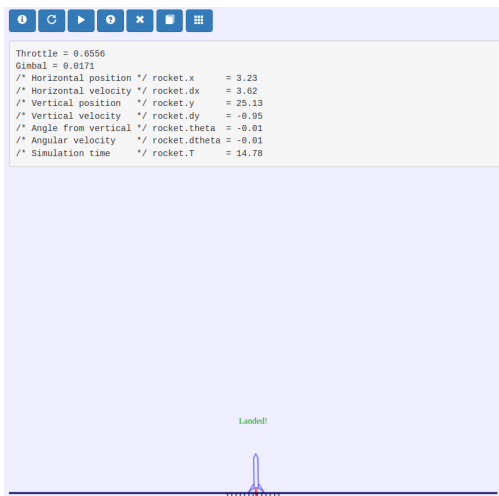
$$k_x^* = 2.943, \quad k_r^* = -2.943, \quad k_u^* = -0.34$$

Παράμετροι που προέκυψαν από tuning:

$$\gamma = 0.95, \quad \sigma = 0.1, \quad \mu = 20, \quad c_1 = 0.15, \quad c_2 = 0.014, \quad c_3 = 5.5$$

Rocket Landing: Hoverslam Level (2)

Αποτελέσματα



Rocket Landing: Hoverslam Level (2)

Αποτελέσματα

Το ταχύτερο μοντέλο αναφοράς επιτρέπει στον ελεγκτή να αντιδράσει άμεσα στις έντονες αλλαγές που απαιτεί η έλλειψη αιώρησης.

Σύγκριση επιπέδων & Συμπεράσματα

- Ίδιος αλγόριθμος MRAC.

Σύγκριση επιπέδων & Συμπεράσματα

- Ίδιος αλγόριθμος MRAC.
- *Intro*: Αργός πόλος ($s = -1$) για ομαλότητα.
- *Hoverslam*: Ταχύς πόλος ($s = -8.66$) για άμεση απόκριση.

Σύγκριση επιπέδων & Συμπεράσματα

- Ίδιος αλγόριθμος MRAC.
- *Intro*: Αργός πόλος ($s = -1$) για ομαλότητα.
- *Hoverslam*: Ταχύς πόλος ($s = -8.66$) για άμεση απόκριση.
- Ο MRAC προσαρμόζει τα κέρδη ώστε να ακολουθείται το μοντέλο, παρά τις αβεβαιότητες και τους περιορισμούς.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

Ερωτήσεις;